

设计验证计划与报告 DVP&R;（虚拟测试版）

案例: VBF-T7R1FLASH-DVPR-001 · 生成日期: 2026-08-25 · 版本: 1.0

#	验证项	条件	结果值	判定	来源
1	1C 放电容量	1C CC 至 2.5 V, 25 ° C, lumped	5.038 Ah	✓ 无阈值（记录）	r3_fc4a_1c.json:capacity_ah
2	能量密度	$\int V \cdot I_1 C dt \div$ 合同质量	427.04 Wh/kg	✓ ≥ 327.18	r3_fc4a_energy.json
3	4C 快充温升	4C CC 45 ° C lumped (DFN)	T_max 49.5 ° C	✓ 无阈值（记录）	r3_fc4a_4c_dfn.json:T_max_K
4	4C 快充析锂	同上 + plating； 负极电位 < 0 即析锂	min 28.5 mV	✓ ≥ 0 V	r3_fc4a_4c_dfn.json:anode_potential_v
5	SEI 增长（45 ° C 100 圈）	aging_1C_100cyc_45C isothermal	496.9 nm	✓ ≤ 550	r3_fc4a_aging45.json:sei_thickness_nm_end
6	针刺无热失控	10 W 恒定热源, hA 0.903 W/K, 298 K 启动	triggered=false, T_max 36.1 ° C	✓ 不触发	r3_fc4a_nail.json
7	针刺（快充后热态启动）	同上, t-init = 4C T_max 49.5 ° C	triggered=false, T_max 49.5 ° C	✓ 不触发	r3_fc4a_nail_hot.json
8	电压窗口	参数集上下限	2.5 – 4.2 V	✓	参数集
9	过充至热失控	过充协议	N/A（超出纯仿真边界，需物理实验）	—	如实标注
10	挤压/跌落	—	N/A（超出纯仿真边界，需物理实验）	—	如实标注
11	循环寿命（长循环）	—	N/A（需长循环老化模型）	—	如实标注
12	倍率脉冲内阻	—	N/A（超出纯仿真边界，需物理实验）	—	如实标注

结论：FC-4a 全部 4 项合同指标通过（ED 427.04 ✓ / 4C 无析锂 +28.5 mV ✓ / SEI 496.9 nm ✓ / 针刺无热失控 ✓）。未覆盖项见上表（N/A），直接引用为论文局限。